

立足“双城互联”，实现“双轮驱动”

基于深港两城互联的香港地区低碳能源转型路径探索*

内容摘要：在中国政府提出“双碳”目标的背景下，本报告旨在系统性地研究香港在2050年碳中和目标下，实现能源系统深度脱碳的可行路径。基于截至2025年的公开数据与政策文件分析，报告认为，香港的低碳能源转型必须采取“双轮驱动”战略：一方面，深挖本地可再生能源潜力，筑牢能源安全与韧性的基础；另一方面，必须深化与广东省的电网互联和能源合作，引入大规模、稳定且经济的清洁电力。

报告深入剖析了香港本地可再生能源的发展现状与瓶颈，详细评估了粤港电力互联的基础设施、输电规模及其清洁能源属性，并探讨了双城在绿色电力交易、碳核算与碳定价等领域的协同机制。最后，报告提出了具体的政策建议，强调通过深化双城互联，香港不仅能有效破解自身资源约束，更能抓住粤港澳大湾区能源一体化发展的历史机遇，为其能源转型和经济可持续发展注入强大动力。

关键词：香港 低碳能源 电网互联

在全球应对气候变化的浪潮中，碳中和已成为各国发展的核心议题。香港特别行政区政府已明确承诺，力争在2050年前实现碳中和，并设定了2035年碳排放量较2005年减半的中期目标。电力行业作为香港最主要的碳排放源，其2019年的温室气体排放量占全港总量的66%，因此，电力系统的深度脱碳是实现这一宏伟目标的关键所在。

然而，香港作为一座高度发达的高密度城市，其能源转型面临着独特的挑战。本地土地资源极其有限，海域空间亦因航运繁忙和生态保护等因素而受限，这极大地制约了太阳能、风能等可再生能源的大规模部署。根据2020年的数据，香港本地可再生能源发电占比尚不足1%。与此同时，香港的能源供应高度依赖外部，超过四分之三的能源需求需通过进口满足。这种资源禀赋与能源结构的现实，决定了香港的低碳转型不能闭门造车，必须寻求区域合作的解决方案。

在此背景下，“双城互联”——即深化香港与广东省在能源领域的合作，

* 本文作者：“源梦双碳·先导计划”“点亮深港”赴深圳香港实践支队

报告执笔人：郑霁恒（清华大学电机系2024级本科生）、陈柏源（清华大学电机系2024级本科生）

特别是电力互联，显得尤为重要。广东省作为中国的经济大省和能源消费大省，同时也是低碳能源发展的先行者，其在核电、风电、太阳能等非化石能源领域发展迅速。粤港两地地理相近、经济相融，已有的电力互联基础为更大规模的清洁能源交易提供了可能。因此，本研究的核心论点是：构建一个以本地可再生能源为基石、以粤港电力互联引入大规模清洁电力为主力的“双轮驱动”能源供应体系，是香港实现低碳能源转型最为现实和有效的路径。本报告将对此路径的可行性、实施机制及政策协同进行深入探索。

一、香港本地低碳能源发展现状

尽管面临诸多限制，香港特区政府近年来已采取一系列措施，积极推动本地低碳能源的发展，但其发展现状与瓶颈亦十分突出。

（一）能源结构现状与转型压力

截至 2025 年，香港的电力生产结构依然以化石燃料为主。回顾近年数据，2020 年，天然气发电占比为 48%，燃煤发电占 23%，而从内地输入的核电则占 25%。虽然政府正逐步淘汰燃煤发电，煤产品在总能源消耗中的比例已从 2014 年的 57% 显著下降至 2024 年的 25%，但天然气作为主要的过渡能源，其本身仍是碳排放源。要实现 2050 碳中和，仅靠从煤到气远远不够的，必须大力提升零碳电力的比重。根据《香港气候行动蓝图 2050》，政府设定的目标是到 2035 年将可再生能源在发电燃料组合中的比例提升至 7.5% 至 10%，这无疑对本地可再生能源的发展提出了更高的要求。



图 1:港灯公司南丫发电厂

（二）本地可再生能源潜力和进展

香港本地的可再生能源发展主要集中在太阳能、风能和转废为能三个领域。

首先，在太阳能方面，香港日照条件尚可，但土地稀缺是最大制约。政府于 2018 年推出的“上网电价”计划是推动分布式光伏发展的核心政策。该计划以每度电 3 至 5 港元的价格向私人和非政府机构收购其产生的可再生能源电力，显著高于常规电价，极大地激励了市场参与。截至 2021 年，已有超过 13,000 宗申请，其中九成已获批。2025 年 3 月，政府进一步宣布了新的上网电价费率，并推出了鼓励在露天停车场安装光伏系统的措施，以期拓展应用空间。然而，尽管政策激励有效，但受限于建筑屋顶面积和物理空间，分布式光伏的总体装机容量增长仍然有限，有数据显示香港的太阳能总装机量一度不足 5 兆瓦。



图 2:南丫岛光伏项目

其次，在风能方面，海上风电被认为是香港最具潜力的本地可再生能源形式。理论上，香港东南水域具备建设大型海上风电场的潜力。然而，海上风电项目面临着多重挑战，包括高昂的建设与维护成本、对繁忙航道和海洋生态环境的潜在影响、以及漫长而复杂的规划审批流程。因此，尽管潜力巨大，但截至 2026 年初，香港尚未有大型海上风电项目落地。

最后，在转废为能方面，其在本地可再生能源组合中扮演着至关重要的角色，甚至可以说是目前的主力军。有数据显示，垃圾焚烧发电占本地可再生能源发电量的比例高达 84%。正在建设中的综合废物管理设施第一期，选址石鼓洲，设计日处理能力为 3000 吨都市固体废物，预计每年可发电约 4.8 亿度，相当于每年减少 44 万吨的二氧化碳排放。此外，政府规划到 2037 年垃圾焚烧发电总装机容量达到 975 兆瓦。转废为能不仅能产生电力，还能有效解决香港日

益严峻的垃圾围城问题，具有双重效益。与其他间歇性可再生能源不同，转废为能可以提供稳定、可靠的基载电力。

（三）发展瓶颈分析

综合来看，香港本地低碳能源发展面临三大核心瓶颈：首先，空间资源约束是首要难题，无论是地面光伏电站还是海上风电场，都需要大量的土地或海域面积，而这正是香港最稀缺的资源；其次，经济成本高昂也是重要制约，在香港进行大规模能源基础设施建设，其土地、劳工和建设成本均远高于邻近地区，导致可再生能源的平准化度电成本缺乏竞争力；最后，规模效应不足的问题同样突出，即使将所有潜在的本地可再生能源资源全部开发，其总发电量也难以满足香港庞大的电力需求，有研究预测，到 2030 年，本地可再生能源和转废为能最多满足 4% 的电力需求，到 2050 年也仅能达到 10%。

因此，一个清晰的结论是：仅依靠本地资源，香港无法实现能源系统的根本性脱碳。必须将目光投向区域合作，通过与内地的电网互联，获取更广阔的清洁能源供应。

二、粤港电力互联及低碳能源保障

粤港电力互联由来已久，它不仅是保障香港电力供应安全的重要组成部分，更在新时代背景下，成为香港获取大规模、可靠、经济的清洁电力的战略生命线。

（一）互联基础设施现状

截至 2025 年，中国南方电网通过 11 回高压输电线路与香港电网紧密相连。对港最大输电能力已达到约 180 万千瓦，并计划进一步提升至 270 万千瓦。这为更大规模的电力融通提供了坚实的物理基础。

更值得关注的是，粤港澳大湾区的电网技术正在引领世界。全球首个采用柔性直流技术进行分区电网互联的项目就坐落于大湾区，这一“背靠背”柔性直流工程能够在电网发生故障时，实现小于 0.1 秒的快速互援和功率支持，极大地提升了区域电网的安全稳定性和灵活性。这些先进的输电技术，特别是电压源换流器（VSC-HVDC）的应用，能够更好地适应风能、太阳能等新能源的波动性，为未来大规模接收可再生能源电力铺平了道路。

（二）跨境输电规模介绍

目前，南方电网向香港的输电量约占香港总用电量的四分之一，这一比例已连续 8 年保持稳定，是香港电力供应不可或缺的核心组成部分⁴。具体来看，

2022 年的输电量约为 125.65 亿千瓦时，2023 年增至 132.3 亿千瓦时，2024 年进一步提升至 138.7 亿千瓦时，呈现稳步攀升的良好态势，年均增长率维持在 4.5%至 5.0%之间，与香港经济社会发展的电力需求增长相适配。多方材料显示，截至 2025 年 4 月底，南方电网累计向香港输送电能已超 3200 亿千瓦时，其中仅大亚湾核电基地通过南方电网输送至香港的零碳核电就达 2400 亿千瓦时，精准匹配香港四分之一的电力需求总量。在季节分布上，受香港夏季制冷用电高峰影响，每年 6 至 9 月的对港输电量占全年输电量的 32%至 35%，其中大亚湾核电基地在夏季会将 92.5%的发电量输往香港，全力保障香港高峰时段的电力供应安全。其能源属性是本研究关注的焦点，多个权威信息来源证实，自 1994 年大亚湾核电站正式向香港供电以来，南方电网向香港输送的电力始终被界定为 100%的清洁能源，这一界定主要以核电为核心，除大亚湾核电基地外，岭澳核电站作为大亚湾核电基地的扩建工程，其发电量也纳入对港清洁输电体系，两大核电基地合计贡献了对港输电量的 75%—78%，剩余部分则来自广东本地少量风电、光伏等可再生能源，进一步丰富了对港清洁电力的供应结构。



图 3:位于广东深圳的大亚湾核电站

在香港的碳核算体系中，也明确采纳了这一原则，即“净进口电力仅包括核能和可再生能源，因此与进口电力相关的排放为零”，这一核算规则既参考了国际通行的温室气体核算标准，也与《香港气候行动蓝图 2050》中“扩大零碳能源区域合作”的核心目标高度契合⁵。更为重要的是，这些进口清洁电力为香港带来了显著的减排成效，截至 2025 年 4 月，仅大亚湾核电基地输送的清洁电力就助力香港减少二氧化碳排放约 2.4 亿吨，减少标准煤消耗 0.9 亿吨，环保效益显著⁶。这一约定俗成且有明确政策支撑的规则，使得扩大从内地进口

电力成为香港在账面上快速降低整体碳排放强度、推进低碳能源转型的有效手段。

（三）未来扩容潜力展望

展望未来，粤港电力互联的清洁能源输送能力将迎来质的飞跃。一项具有里程碑意义的工程——藏东南至粤港澳大湾区的特高压直流输电工程，正在稳步推进。该线路额定容量高达 10 吉瓦（1000 万千瓦），计划于 2029 年全面投入运营，专门用于输送来自西藏的清洁水电和太阳能等资源。7 届时，每年将有超过 430 亿千瓦时的清洁电力输送到大湾区，香港作为其中的核心城市，无疑将成为重要的受端。

这一超级工程的落成，将从根本上改变香港的能源供应格局。它意味着香港将有机会接入中国内地庞大的清洁能源基地，获取规模远超本地潜力的、具有成本竞争力的零碳电力。这不仅是量的增加，更是质的提升，为香港实现电力系统近乎完全的脱碳提供了现实可能。

三、双城协同机制：政策、市场与规则对接

要实现”双城互联”从物理通道到价值通道的升级，仅有基础设施是不够的，还必须在政策、市场和规则层面进行深度对接与协同创新。

（一）广东省的低碳能源政策及市场环境

广东省在低碳转型方面走在全国前列。其不仅拥有庞大的核电、风电和太阳能装机，还建立了相对成熟的政策和市场体系。

在碳排放权交易市场建设上，广东省的碳市场是中国最早的区域试点之一，覆盖行业广泛，机制完善。其政策目标是到 2025 年，纳入碳交易的企业碳排放占全省能源碳排放比例达到 70%，并积极推动构建统一的粤港澳大湾区碳市场。

与此同时，在可再生能源电力交易方面，广东省已出台《广东省可再生能源交易规则（试行）》，规范了包括绿色电力交易、可再生能源消纳量交易和绿色电力证书交易在内的市场行为，并通过交易、调度、结算“三优先”机制保障绿色能源的优先消纳。

（二）跨境可再生电力贸易实践

基于广东省成熟的市场环境，粤港两地在可再生电力贸易方面已开始探索创新的合作模式。

在物理输电层面，长期购电协议（PPA）是最传统的合作模式，如香港与大亚湾核电站的长期供电协议。展望未来，香港的电力公司或大型用电企业可

以直接与广东省内的海上风电场、大型光伏电站等可再生能源项目签订长期的购电协议，锁定清洁电力的供应量和价格。

更值得关注的是，在绿色电力证书（绿证）跨境交易方面取得了重大突破。2024 年底，首批港澳企业通过广州电力交易中心平台，成功购买了内地的绿色电力证书。绿证作为可再生能源发电的“绿色身份证”，每一张代表 1000 千瓦时的可再生能源电量。香港企业购买内地绿证，意味着即使其消耗的物理电力来自本地电网，但在环境权益上，可以声称使用了等量的、可追溯的绿色电力。这一创新模式实现了“电”和“证”的分离交易，为香港企业实现其 ESG 目标、满足国际供应链的绿电要求，提供了一个灵活、高效的市场化工具。

（三）碳核算与碳定价协同的挑战

尽管合作前景广阔，但在规则层面仍存在需要磨合的挑战。

首先在碳核算方法上，目前香港将进口电力视为零碳，这是一种简化的、基于历史协议的做法。而国际通行的 ISO 14064 等标准则建议，应使用输入电网的平均排放因子来核算进口电力的排放。随着未来跨境电力交易品种和来源的日益复杂（例如，可能包含部分非零碳电力），建立一套双方认可的、更加透明和精细化的碳核算方法学，对于准确评估减排成效至关重要。

其次在碳定价机制衔接方面，香港目前尚无强制性的碳市场，主要依赖自愿市场和可再生能源证书交易，而广东则有成熟的强制碳市场。如何有效衔接这两个差异化的市场，是一个核心挑战。从长远来看，推动建立粤港澳大湾区统一碳市场，将香港的国际金融中心地位与广东的实体产业和碳市场运营经验相结合，可以创造巨大的协同效应。香港企业可以通过大湾区市场进行碳资产管理和交易，而国际投资者也可以通过香港这个窗口参与到区域碳市场中来。

四、双轮驱动：香港低碳能源转型路径建议

基于以上分析，本报告为香港的低碳能源转型提出以下“双轮驱动”的路径建议。

（一）路径一：深耕本地潜力，筑牢能源安全基石

发展本地可再生能源，对于提升香港的能源韧性、减少对单一外部来源的过度依赖、以及在极端情况下保障基本电力供应具有不可替代的战略意义。

在政策层面，应持续并优化“上网电价”计划，并针对建筑光伏一体化（BIPV）、浮动式光伏、楼宇风力发电等新技术提供额外的政策倾斜和补贴，最大限度地利用城市空间。这些举措能够有效降低项目投资门槛、提升收益稳定性，推动各类城市空间（建筑屋顶、立面、闲置水域、楼宇周边）的新能源

高效利用，为城市绿色低碳转型提供有力支撑。

在项目落地层面，应将“转废为能”项目作为基载可再生能源的支柱，加快后续焚烧设施的规划与建设，实现废物处理和能源生产的双赢。同时，积极开展海上风电的选址和可行性研究，为未来启动大型项目做好技术储备。

在目标设定方面，力争超额完成 2035 年本地可再生能源占比 7.5%-10% 的目标，为香港能源系统提供一个稳定可靠的“压舱石”。

（二）路径二：深化双城互联，引入规模化清洁电力

这是香港实现能源系统根本性脱碳的主攻方向，是解决规模化供应问题的关键。

在基础设施层面，特区政府应积极与内地相关部门协调，支持并参与跨境输电通道的扩容升级，特别是为承接未来藏东南特高压直流等远距离输电项目做好本地电网的配套改造和规划。

在市场机制层面，需要大力推广和扩大跨境绿证交易规模，鼓励更多企业参与。同时，应探索更为深入的合作模式，如与广东省的可再生能源项目方签订虚拟电力购买协议（VPPA），或者由香港的公共事业机构直接投资或合资经营内地的可再生能源发电资产，以更深度地锁定清洁能源供应。

在政策协同层面，建议成立粤港能源转型联合工作组，重点推进三大任务：一是制定跨境电力交易的碳排放因子核算与认证标准；二是研究探索将香港纳入大湾区统一碳市场的路径图与时间表；三是简化和协调两地在可再生能源项目投资、审批和并网等方面的法规与流程。

两个路径相辅相成，共同构成一个完整、稳健的能源转型战略。本地可再生能源可以保障基本的能源安全和电网灵活性，而来自内地的规模化清洁电力则负责承担脱碳的主力任务，并有助于平抑香港整体的用电成本。而这种“本地”与“区域”的组合拳，更能够使香港在能源安全、经济性和环保性这三个能源不可能三角中，寻找到一个动态的、符合自身实际的最佳平衡点。

五、总结与展望

面对 2050 碳中和的时代大考，香港的低碳能源转型之路清晰而坚定。受限于自身的资源局限，单靠本地力量难以完成这一历史性任务。本研究报告认为，“基于双城互联、实施双轮驱动”是香港实现能源转型的有效解答。

通过挖掘本地潜力，香港可以构建一个更具韧性和安全性的能源基础。而通过深化与广东省的电网互联和市场融合，香港则能接入广阔的清洁能源腹地，获取实现深度脱碳所需的规模化、经济性资源。从成功落地的跨境绿证交易，

到未来可期的特高压清洁电力输送，双城互联的内涵正在不断丰富和深化。

展望未来，香港应以更开放的姿态、更前瞻的布局，全面融入粤港澳大湾区的能源一体化进程。破解自身能源困局的同时，更发挥“一国两制”优势，巩固其国际金融中心地位，打造区域绿色金融和绿色科技枢纽。期待通过低碳之路，香港在保障能源安全和经济竞争力的同时，书写一份高密度城市成功实现碳中和的精彩答卷。

六、参考文献

- [1]《香港气候行动蓝图 2050》，2021
- [2]《为零碳提供动力：香港电力部门净零排放路径》，WRI, 2020
- [3]《为香港“充电”！南方电网 20 年累计输港电能 337 亿度》，微信公众号“国资小新”
- [4]《南方电网对港送电累计超 3000 亿千瓦时约占香港总用电量 1/4》，中共深圳市委港澳工作办公室, 2025 年 9 月 2 日
- [5]《香港公司注册环保新规:碳中和承诺+绿色运营指南》，顺企网, 2025 年 9 月 7 日
- [6]《南方电网对港送电累计超 3000 亿千瓦时约占香港总用电量 1/4》，中共深圳市委港澳工作办公室, 2025 年 9 月 2 日